



Beweisen Sie im Kalkül der natürlichen
Schließens und in Sequenzkalkül,

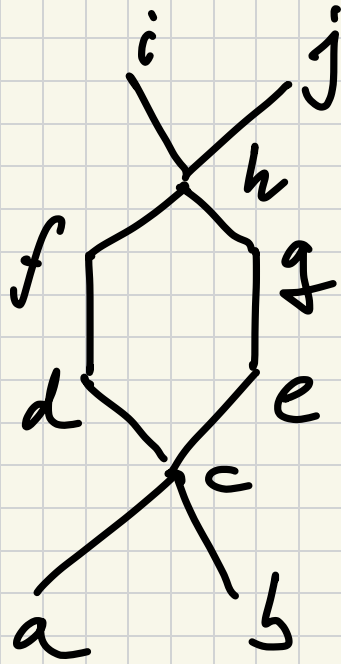
$$\vdash A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$$

Gegeben sei folgende Theorie

$$T := \left\{ \begin{array}{l} \exists v_0 \exists v_1 \neg (v_0 = v_1) \\ \exists v_0 \exists v_1 \exists v_2 \left[\neg (v_0 = v_1) \wedge \right. \\ \quad \left. \neg (v_0 = v_2) \wedge \right. \\ \quad \left. \neg (v_1 = v_2) \right] \end{array} \right\}$$

Geben Sie ein Modell für T an!

Sei folgende Ordnung gegeben



a) Bestimmen Sie

$\sup(\{d, e\})$

$\inf(\{d, e\})$

$\sup(\{a, e\})$

$\inf(\{a, e\})$

$\sup(\{c, e, f, g\})$

b) Ist durch die Ordnung ein Verband induziert? Begründen Sie!

Sei T eine Theorie, φ eine Formel
der Prädikatenlogik erster Stufe.

Erläutern Sie, ob folgende Aussagen gelten
und begründen Sie!

a) $\text{Erf}(T) \Rightarrow \models T$

b) $\text{Erf}(T) \Rightarrow \vdash T$

c) $\{\varphi_1 \wedge \varphi\} \models \{\varphi_1 \vee \varphi\}$

d) $\{\varphi \vee \varphi\} \models \{\varphi_1 \wedge \varphi\}$

e) Ist $T \not\models \varphi$, dann gibt es
kein Modell, in dem alle Formeln
von T und φ gültig sind

Sei M eine Struktur über einer Sprache
mit zweistelligen Funktionsymbol $\circ$
und einstelligen Funktionsymbolen f, g .

Sei $D = \mathbb{R}$ und

$$\circ^M: (g, f) \mapsto g \circ f$$

(Funktionskomposition)

$$f^M: x \mapsto x^2$$

$$g^M: x \mapsto x - 1$$

Sei σ eine Belegs. mit $\sigma(x) = 2$.

a) Berechnen $\llbracket (g \circ f)(x) \rrbracket_\sigma$

b) Welche Stufe der Prädikatenlogik
brauchen wir hier? Warum?